

Практическая работа №6

Теоретическое введение

Ingress — это Kubernetes-ресурс, который позволяет управлять внешним доступом к службам внутри вашего кластера Kubernetes. Он действует как интеллектуальный маршрутизатор HTTP и обеспечивает возможность управления входящим сетевым трафиком на основе правил маршрутизации.

Вот некоторые ключевые концепции и функции Ingress:

Маршрутизация HTTP и HTTPS трафика: Ingress позволяет маршрутизировать HTTP и HTTPS запросы от внешних клиентов к соответствующим службам внутри кластера Kubernetes. Он обрабатывает входящие запросы и направляет их на основе правил маршрутизации, определенных в его конфигурации.

Управление маршрутами: С помощью Ingress вы можете определить различные правила маршрутизации для разных путей URL и хостов. Это позволяет настраивать поведение маршрутизации в зависимости от потребностей вашего приложения.

TLS/SSL терминация: Ingress поддерживает TLS/SSL терминацию, что позволяет защищать входящий сетевой трафик с использованием сертификатов SSL. Это особенно полезно для обеспечения безопасности и конфиденциальности данных, передаваемых между клиентом и сервером.

Виртуальные хосты: Ingress поддерживает множество виртуальных хостов (Virtual Hosts), что позволяет одному внешнему IP-адресу обслуживать несколько различных веб-сайтов или приложений.

Интеграция с контроллерами Ingress: для работы Ingress требуется контроллер Ingress, который обрабатывает его конфигурацию и настраивает маршрутизацию трафика в соответствии с определенными правилами.

Несколько контроллеров Ingress доступны для Kubernetes, такие как Nginx Ingress Controller, Traefik, и другие.

В целом Ingress является мощным инструментом для управления внешним доступом к вашим службам в Kubernetes, обеспечивая гибкую и масштабируемую конфигурацию маршрутизации HTTP и HTTPS трафика.

Полезные ссылки

1. Установка Minikube: <https://kubernetes.io/ru/docs/tasks/tools/install-minikube/>
2. Установка Kubernetes с помощью Minikube:
<https://kubernetes.io/ru/docs/setup/learning-environment/minikube/>
3. Основы Kubernetes: <https://habr.com/ru/articles/258443/>
4. Managing Workloads:
<https://kubernetes.io/docs/concepts/workloads/management/>
5. Ingress | <https://kubernetes.io/docs/concepts/services-networking/ingress/>

Задание

Цель работы: ознакомится с принципом работы Ingress.

В данной практической работе вам необходимо настроить Ingress для вашего сервиса, а именно непосредственно сам файл Ingress и Ingress Controller.

В первую очередь вам необходимо установить Ingress Controller. Сделать это можно с помощью Helm. Для примера установим Nginx Ingress Controller:

```
helm repo add ingress-nginx
https://kubernetes.github.io/ingress-nginx
```

```
helm install my-release ingress-nginx/ingress-nginx
```

Далее необходимо написать файл ingress.yaml для сервиса, к которому вы определяете правила маршрутизации:

Пример файла ingress.yaml:

```
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
  name: my-ingress
spec:
  rules:
  - host: <ваш_хост>
    http:
      paths:
      - path: /
```

```
pathType: Prefix

backend:

  service:

    name: <название_вашего_сервиса>

    port:

      number: <порт_вашего_сервиса>
```

Ingress применяется также, как и манифест через команду `kubectl apply`.

Также вам может понадобиться настроить файл CRDs. Файлы CRD (Custom Resource Definitions) определяют новые типы ресурсов в Kubernetes, которые не являются стандартными типами, такими как Pod, Service или Deployment. CRD позволяет расширять API Kubernetes и добавлять пользовательские типы ресурсов, которые могут быть использованы в вашем приложении.

Пример файла CRDs:

```
apiVersion: apiextensions.k8s.io/v1

kind: CustomResourceDefinition

metadata:

  name: examples.mygroup.com

spec:

  group: mygroup.com

  versions:

    - name: v1

      served: true
```

```
    storage: true

    schema:
      openAPIV3Schema:
        type: object
        properties:
          spec:
            type: object
            properties:
              foo:
                type: string

    scope: Namespaced

    names:
      plural: examples
      singular: example
      kind: Example
      shortNames:
        - ex
```

После установки Ingress вы можете посмотреть ваши ингрессы с помощью команды:

```
kubectl get ingress
```

С помощью команды:

```
kubectl describe ingress
<название_вашего_ингресса>
```

вы можете посмотреть информацию о правилах маршрутизации вашего ингресса.

Для настройки вашей маршрутизации вам в том числе необходимо настроить тип ваших сервисов в `service.yaml`.

В Kubernetes существует несколько типов сервисов, которые определяют, как доступны ваши приложения внутри кластера и за его пределами. Вот основные типы сервисов:

- **ClusterIP:**

Это тип сервиса по умолчанию в Kubernetes.

Сервис получает внутренний IP-адрес внутри кластера, который доступен только другим ресурсам внутри кластера.

ClusterIP сервисы обычно используются для обеспечения внутренней связности между различными компонентами вашего приложения в кластере.

- **NodePort:**

Этот тип сервиса открывает определенный порт на всех узлах кластера.

Внешние клиенты могут получить доступ к сервису через IP-адрес узла и порт NodePort.

NodePort сервисы обычно используются для предоставления внешнего доступа к вашим приложениям в кластере, но обычно не рекомендуются для использования в производственной среде из-за безопасности и управляемости.

- **LoadBalancer:**

Этот тип сервиса автоматически создает балансировщик нагрузки в облачной среде (например, AWS ELB, Google Cloud Load Balancer), чтобы предоставить внешний доступ к вашему сервису.

Балансировщик нагрузки проксирует трафик к вашему сервису через его внешний IP-адрес.

LoadBalancer сервисы обычно используются для обеспечения доступа к приложениям из интернета в производственных средах.

- ExternalName:

Этот тип сервиса предоставляет внешний DNS-псевдоним для сервиса вне кластера.

Он не создает собственных сетевых правил, но возвращает внешний DNS-имя при обращении к сервису.

ExternalName сервисы используются для интеграции с внешними системами или сервисами, предоставляя им прозрачный доступ к вашим внутренним сервисам через DNS.

Выбор типа сервиса зависит от требований вашего приложения и среды, в которой оно работает. Например, если вам нужен внешний доступ к вашему приложению, вы можете использовать LoadBalancer или NodePort. Если вам нужен доступ только изнутри кластера, ClusterIP может быть предпочтительным выбором.

Вопросы к практической работе

1. Что такое Ingress в Kubernetes и какую роль он играет в управлении сетевым трафиком?
2. Какие основные компоненты составляют объект Ingress в Kubernetes?
3. Как можно определить правила маршрутизации в Ingress?
4. В чем разница между путем (path) и хостом (host) в правилах маршрутизации Ingress?
5. Какие преимущества предоставляет TLS/SSL терминация в Ingress?
6. Что такое бэкенд в контексте Ingress и как он определяется?
7. Как можно добавить аннотации в объект Ingress и какие возможности они предоставляют?
8. Как Ingress отличается от типов сервисов ClusterIP, NodePort и LoadBalancer в Kubernetes?
9. Как можно управлять доступом к Ingress извне кластера Kubernetes?
10. Как можно протестировать и проверить конфигурацию Ingress для корректной работы?

Критерии оценки

- Установлен Ingress
- Настроена маршрутизация для вашего сервиса
- Составлен отчет о проделанной работе со скриншотами её выполнения
- Даны ответы на вопросы к практической работе